

院士名片

张勇传 男，水利水电工程专家。籍贯河南省南阳市，1935年3月出生。1957年毕业于华中理工大学。1997年当选为中国工程院院士。华中科技大学水电与数字化工程学院名誉院长，文华学院名誉院长，湖北省科协荣誉委员。曾任华中科技大学学术委员会副主任、能源科学与工程学院院长，文华学院首任院长，水电能源研究所所长等职。



长期从事水电能源的教学与科研工作，在水资源、水电、电力领域有较深的造诣。在水库运行基础理论、规划决策、风险管理和实时控制方面都有重要创新。主持“柘溪水电站优化调度”，使柘溪成为我国第一个成功地实现优化调度的大型水电站；首次提出的凸动态规划、水调对策论、传递相关及其判别准则以及RBSI技术，有效地解决了库群优化的“维灾”难题；成功地用隐随机决策、洪水分型和分型归纳演绎预报，为水文水资源研究开拓了新的途径；将水库运行理论与优化理论、博弈论、不确定性理论、突变论、混沌理论、小波分析进行综合交叉研究和应用，为现代水库运行理论的创立作出了突出贡献；率先提出了“数学流域”和“三维水网”的新概念，并着手数字化领域的工程项目和系统的理论研究。获“国家科技进步奖”一、二、三等奖和部省级一、二等奖共16项。发表论文150余篇，出版《水电能优化管理》、《水电系统最优控制》等12部著作。近年，张勇传院士出版了《张勇传若水诗文选》和《若水情怀——张勇传诗文新作选》诗文集，不仅反映了一位教育家的办学思想和理念，还抒发了一位长者的情怀和心声。

院士寄语

学道贵存异，人和重求同。
解疑创新处，抑扬成和声。

❀ 若水情怀 ❀

望见蓉 张天然

1985年。北京人民大会堂。春潮涌动，灯火辉煌。已是知天命之年的张勇传迎来了他人生长河的第一座高峰。他迈着矫健的步伐，踏着鲜红的地毯，伴着雄浑的音乐，大步跨上高高的领奖台，颤抖着双手接过“国家科技进步奖”一等奖的奖证。八角形的奖徽在他胸前熠熠生辉。

这是科教兴国的春风重新拂过沉寂了太久的神州后确立的首届“国家科技进步奖”。聚光灯下，张勇传更显得俊逸儒雅、沉稳坚毅。此刻的他没想到，去年还作为湖北唯一的水电专家代表与全国科学家一道，在科教兴国建言会上侃侃而谈，今天就已站在全国人民面前，领受党对科技工作者的嘉奖。

张勇传也没想到他会因为在湖南和江西两省水电站优化调度项目中，“通过学科交叉，在本学科取得理论上的突破，并在生产应用中取得巨大经济效益”而成为湖北骄傲地站在这里折此桂冠的“第一人”，也是湖北至今唯一一位获此殊荣的人。

1997年，张勇传当选为中国工程院院士时，在“候选人简表”上，清楚地写着这样一句话：“所得成果在实际工程应用中获得超过8亿元的直接经济效益。”

感君萍水恩

河南南阳白河是汉水的一条支流。它裹挟着南阳人杰地灵的渊脉一路欢歌，注入汉水，汇入长江，最后奔向广阔的大海。1935年3月1日，张勇传出生在白河河畔一个普通的农民家里，他不会想到自己有一天也会像白河的水一样，附流而下，来到武汉，成为享誉全国水电行业的领潮人。

张勇传天性爱水，少年时代常将双臂举过头顶，以仰卧的姿势，像一片树叶静泊在白河里，一躺就是两个小时。这时他看到的是天空，是星星，是漫无边际的宇宙。他脑海里想到的自然也是风起云涌无边无际。

张勇传的语文老师史良岑先生耳朵有点背，同学们敢于当面或背后小声议论他，或许他能听到只言片语，但从不生气，总是和蔼地一笑而过。先生总爱转弯抹角把南阳的名人联系起来，故事讲得绘声绘色，同学们听得津津有味。他的课堂里同学们的思想是自由的，像水一样四处流溢，畅所欲言，谈笑风生。这是张勇传至今都还怀念的思想解放开启梦想的乐园。南阳有很多名胜古迹，张衡墓、武侯祠、百里奚故里、光武台、凤雏台、叨潘唐王陵，这些地方都留下了张勇传儿时瞻仰凭吊的足迹。因为张衡、张仲景、张飞是他的本家，所以同学们还爱打趣他说，你们张家出人才。当时他想，如果像这些名人一样，名垂千古，也不枉人生一场。少年的人生理想尽管是朦胧的，粗浅的，却成为指引他人生道路的一盏明灯。



◆青年时期相片

张勇传凡事都喜欢问个“为什么”，比如，我为什么能像一片树叶浮在水面呢？去问老师。老师说：阿基米德原理。再问：什么叫阿——基——米——德？老师说，长大了就知道了。到了中学，老师再讲“什么是阿基米德原理”，他便第一个举手说：“我知道了。”

张勇传从小养成了像水一样发散思维的习惯，与很多天真浪漫的孩子一样，似乎天生长就一双想象的翅膀，但有的孩子这份宝贵的权力被专制的教育行为过早地扼杀了。语文老师让张勇传对文学故事产生了浓厚兴趣，不过后来他对数学更是孜孜以求。都说兴趣是最好的老师，点燃一个人兴趣的火苗，需要一个执火柴棍的人。有的人一生都没有这样的际遇，张勇传至今感激他人生中幸运地遇到了这样一个执火柴棍的人。他爱多维思维的火花便是少年时被点燃的。

这个人便是张勇传中学的几何老师毛培基。有一次，老师在课堂上讲了如何证明三角形的大角对大边。但张勇传交的作业里用的不是老师这种方法，而是假定结果不成立，推出的结果是矛盾的，从而反证原来的结论是正确的。毛老师竟在讲公开课时和黑板报上大张旗鼓地表扬了他。毛老师说数学的最大趣味处就是条条大路通罗马。不管哪种方法，只要结果是对的，都是值得肯定的，当然其中有个最优的方法。只有多思考，多尝试，才能找到那条到达目的地的捷径。

从此，张勇传学习中爱钻研爱思考的习惯更是一发而不可收，以至于他大

学时在《水力发电》杂志上发表的第一篇论文便是关于水能计算图解法。这种方法取代当时常规的试算法，大大提高了计算效率。

水像母亲，轻摇着少年如花的梦想；水像一叶扁舟，载着他如痴如醉地享受人在天地间起伏的无限美好。有时想得太远太久，忘了控制呼吸，人就会失重，木板立即变成了石头猛地向水下沉去。这又时时提醒他不要得意忘形，让他深刻地体会到水能载舟亦能覆舟的道理。所以，凡见了张勇传的人都觉得他为人谦和，像水一样刚中有柔。

让张勇传真正接受水的考验、至今让他心存敬畏的是1953年高考前夕那个夏天。由于连降暴雨，白河水暴涨。张勇传正要渡过白河前往许昌考点参加高考。洪水不退，考期将过，怎么办？张勇传只有出重金找来一个不怕死的艄公驾一小货船，沿河而下，顺汉水，赴襄樊考点。

当时，滚滚浊流汹涌澎湃，茫茫暴雨铺天盖地，风急漩深，随时一个浪来就可能将整个船只吞噬。勇敢的少年噙着热泪，暗自祈祷苍天保佑，让他化险为夷顺利走进考场。看着平时那么温顺的河水陡然怒发冲冠，他是那样急切又是那样无助，充满了不安和恐惧。他再一次深深体会到水有柔情的一面，也有凶险的一面，若能趋利避害该多好啊！所幸临考前一天，张勇传如期赶到了襄樊。当双脚踏上岸边的那一刻，张勇传默默地感谢着水的托负之恩。

连日的惊吓和暴雨浸骨，让张勇传患了严重的感冒，但他硬是咬着牙关做完试题交出了答卷。他自我感觉考得很不理想。孰料，不久，张勇传收到了华中工学院（今华中科技大学）的录取通知书。他郑重地在志愿栏里填上了水电力专业。这一年，也正是这所大学的诞生之年。一个与水有着不解之缘的少年，开始了与有“小清华”之称的华中科技大学共同进步的成长之旅。

长缨缚苍龙

水，承载着少年张勇传绮丽的梦想，也成为他一生相依相伴孜孜不倦的伴侣。

1957年，张勇传大学毕业，因成绩优异留校任教。握起教鞭，张勇传觉得仅仅做个教书先生是远远不够的。他必须向水力发电一线进军，只有这样，他才能长缨在手缚苍龙，才能避免照本宣科只是向学生生硬地说教。否则，他对不起年少时的理想，更对不起他领受过恩泽的中学老师。

牛顿在给胡克的信中写道：“如果我能看得更远，那是因为站在巨人的肩上。”张勇传决心改变以往水库调度多凭调度人员经验的做法，努力寻求一种科学的、最佳的水库调度方法。

张勇传至今感慨他能在三年困难时期，饿着肚子在图书馆里一泡就是一天，硬是坐下来读了一些书。他坚持及时阅读苏联、日本和美国的水力发电杂志和相关论文。如果没有这些书作基础，他说，他不可能抓住后来摆到自己面前的机遇。正是基于前人的思考和对世界前沿信息的敏感，加上自己探索创新，1963年12月，张勇传撰写了《水电站水库调度》一书，由中国工业出版社出版，这本书也成为中国水库调度领域的第一部著作。

决胜于千里之外，运筹于帷幄之中。或许正是由于张勇传既勇且谋，率先在水电站水库的调度上创立了比较系统的理论思考，于是命运之神向他风平浪静的人生伸出了决定他跃上人生长河第一座高峰的橄榄枝。

那是1979年的盛夏。44岁的张勇传正值年富力强。他除了整天苦读教书写书，仍觉英雄无用武之地，因为他的拳脚没法伸到水力一线去。他在屋子里走来走去，如困兽一般。晚上洗了澡，手里的蒲扇焦灼地忽上忽下。他有预感吗？或许，爱水的人都是有灵性的。他听到了咚咚的敲门声。这个时候敲门，不是急事，就是有远道而来的客人。

打开门，竟然是一张似曾相识的面孔。来者亲切地叫了一声“张老师”，接着自我介绍：“我是您的学生熊斯毅，1964年毕业于华工，现在湖南水电设计院工作。”张勇传谦逊道：“别叫我老师，我们是校友。快快进屋。”

只见熊斯毅风尘仆仆，大汗淋漓。他坐下就简明地讲明了来意。他说，现在全国经济都是百废待兴，需要电力保证。目前由于电力不够，工厂不能正常开工，生产受到极大影响。

熊斯毅急切地说“我原来在大学时就知道您在水电站水库调度研究上取得了一些成果，我还拜读过您的大作《水电站水库调度》。湖南有个柘溪水电站，建于1962年，是湖南最大的水电站。它的运行是靠天吃饭，有水就发电。水多了就放掉，水少了就限制用户用电，严重干旱时，下游群众连生活用水都难以保障。我们单位特派我来请您



去湖南为我们柘溪水电站解决技术发展的瓶颈，让它多发电。”

这不是天遂人愿吗？张勇传立即答应成行。他说：“不是没有能源，是能源没有被武装起来为我所用。现在暑假将近，等我协调校方的教学计划，安排妥了就出发。”

正当张勇传摩拳擦掌为南行作准备时，3天后，家里又迎来一位英姿勃勃的男子，一进门，也是人还没坐稳，就风风火火说道：“张老师，我是湖南电网管调度的工程师黄益芬。1960年毕业于华工。在学校时就久仰您在水电站水库调度方面的盛名。单位特派我来请您出山。”张勇传面呈难色，说：“按说你们都是我的校友，可我有诺在先啊。”问明原委，两个人竟打起了响亮的哈哈。原来，前后两个校友说的竟然是同一件事！他们不约而同找上门来，都是为湖南的柘溪水电站寻求多发电的良方。

掂着这份沉甸甸的信任，张勇传浑身涌动着奔赴一线的战斗激情：此行只许成功不能失败！

张勇传与黄益芬、熊斯毅，还有华中工学院随去的实验室李福生老师等组成课题组，在机房内“安营扎寨”。这可是全省唯一的一台计算机啊，它笨重的身体几乎占了一层楼房子。这是一台121针孔计算机，编一个程序就占据了一卷纸带。由于内存严重不足，稍不留神，计算的结果就可能前功尽弃。就是这样一台老迈的计算机在当时却是他们能指望的唯一的最先进的战斗武器。

张勇传带着他的团队除了翻山越岭实地考察水电站，便是与计算机相伴相守，夜以继日。他们要解决的难题是水电站的水蓄与放的矛盾，协调用与发的可能性，调解发电与防洪的关系。天总有不测风云，何时放水，放多少水，既能保证发电量，保证生产用电和灌溉，又与下游人民的生命财产安全、与上游来水、与老天爷的赐水相协调，这就是他们攻坚克难的关键。而这个矛盾仿佛青蛙跳荷叶，是随机的，不确定的。青蛙随时会起跳，可能跳得近，也可能跳得远，可能跳1次，2次，3次，也可能不跳。这个典型的随机过程，就是马尔科夫过程，由俄国数学家A.A.马尔可夫于1907年提出。所幸，张勇传对当时国际水电站水库运行的调度方案已了然于胸。他给大家授课讲座，取得共识，形成攻坚合力，并找出湖南28年的水文资料分析比较，寻找规律，探索最优控制途径。

一个方案往往要连续三天三夜才能算出结果。脑袋里萦绕的、墙壁上贴着的都是程序。有时，折腾几天几夜，得到的结果却不尽人意。就像登山运动员经过一次次的跌倒，好不容易登到了顶峰，正准备欢呼时，却突然发现，从前的努力都是白费力气——爬错山了！



经过两个多月的紧张鏖战，课题组终于从 12 万个方案中筛选出柘溪水电站的最优调度方案。柘溪成为我国第一个成功实现优化调度的大中型电站。按新的调度方案，电站一年之内就多发电 1.3 亿度，占全年总发电量的 6%。张勇传又创造了一个“中国第一”。国家科委和水利部在这里召开全国水电站现场会，将这一成果向全国 34 座大中型水电站推广，效益大大提高。“柘溪水电站经济运行实时控制”等项目，也被评为“湖南省科技进步奖”一等奖。

收获是对耕作的最好奖励。望着滚滚奔腾的水库电站瀑流，听着厂房里机器隆隆转动的声音，看着田野一望无垠的稻花麦浪，张勇传治水用水的热情也奔腾咆哮勇往直前。其后，江西上犹江电站来请张勇传为他们做水电能源开发。1982 年，张勇传再度展开科研攻关。优化调度方案一经实施，就使该电站发电量增加了 7.4%，半年增加产值 1400 万元。这项研究，被评为“江西省重大科技成果奖”一等奖。

此后，张勇传还在国内首次将博弈论、控制论、不确定性理论运用到水电运行管理中，其理论在丹江口、三峡等特大水库和水电站建设中也得到充分运用。

近年来，张勇传率先提出“数字流域”和“三维水网”的概念。“数字流域”就是用数字计算来解决河水和其他有关方面的问题，其重点突破对象是洪水；“数字流域”还可广泛适用于三维图像的制作及虚拟空间的设计，以及海量信息的存储、处理和广泛应用。

张勇传说：“我们做学问的态度就要像水一样，既柔且刚，无论面对怎样的挫折，都不要影响自己的信念、目标以及做人的准则。就像水一样，不管它是风平浪静，还是惊涛骇浪，都永不停息地流淌下去，流过山川，流过平原，给人类带来永无穷尽的资源 and 福祉。”

润物细无声

2003年，古稀之年的张勇传接过了文华学院院长的委任状，成为全国第一个正式出任独立学院院长的院士。他的人生像一片宽阔的海域，唯有不断地开拓创新，才能激起他生命飞扬的浪花。

张勇传善于用讲故事的方法旁征博引，传达他的教育思想，循循善诱，润物无声。他寄语大学新生：在大学要做好3件事：做人、做事、做学问。他对老师和学生们讲得最多的字眼是：问学、个性、潜能，创造。连缀在一起便是，勇于质疑—学到新知—发现新问题—补充新知识—创造性解决问题。这一过程将是不断认识和发掘自己潜能的过程，也是个性特长得以发展的过程。

好风凭借力，送我上青云。在张勇传的教育思想引导下，文华学院设立了“潜能导师奖”、“伯乐奖”和“三育人奖”。说到“伯乐奖”，他另辟蹊径讲的是伯乐因过分宠爱千里马不让他干活导致千里马沦为劣马的故事，让老师们回味无穷。

伴随张勇传独特的教育理念诞生的是文华人一个又一个“文华奇迹”。文华学院创办第二年，在湖北的录取分数线就高出全省同批次录取分近50分；2005、2006年，报考文华学院的理工类考生人数居湖北省同批次院校的首位；到2007年初，学院学生数从1818人达到万人规模。每届毕业生20%考取研究生。一次咨询会上，5万份招生宣传资料发放一空。最后一份资料竟被两位学生家长抢夺撕成两半，一人一半。

“我常想，外国能把独立学院办成像哈佛、剑桥、牛津、耶鲁这样世界一流的大学，我们中国为什么就不能？我们的私塾比他们早啊。”年近八旬的张勇传仍时常穿梭于各大学讲堂。一副眼镜，一支烟，口若悬河，润物无声。他的课堂没有围墙，没有等级。他总是鼓励学生一问再问，问中求学。他酷爱诗词歌赋，还为文华学院创作了两首校歌。他说提升一个民族的素质需要文化像水一样一点点渗透浸润。他思维敏捷，嗓音浑厚，语气总像水一样柔和，但令人听后有滴水穿石的震撼……